Diccionario de Datos

Proyecto 01 - Inteligencia de Negocios

TI-6900 - Grupo 1 - Cadena de supermercados

Danny Cordero Arrieta (2023042387)

Instituto Tecnologico de Costa Rica - I Semestre 2026

1. Alcance del documento

Este diccionario de datos describe de manera formal todos los campos, tipos, restricciones y reglas de negocio aplicables a las dos bases de datos del Proyecto 01 de Inteligencia de Negocios del Grupo 1: la base transaccional (OLTP) alojada en Cloud SQL PostgreSQL y el Data Warehouse dimensional (DW) alojado en BigQuery.

La intencion es triple: servir como referencia unica durante el desarrollo para el grupo, documentar formalmente las reglas de integridad aplicadas, y facilitar la trazabilidad campo a campo entre el origen transaccional y el destino dimensional.

Convenciones utilizadas en las tablas:

```
PK = Primary Key  |  FK = Foreign Key  |  UK = Unique Key  |  NK = Natural Key  |
PART = columna de particion
```

Parte I. Base transaccional (OLTP)

La base transaccional se implementa en PostgreSQL 16 bajo el schema sm y contiene 16 tablas distribuidas en 6 dominios: Geografia, Catalogo, Clientes, Canales y pagos, Promociones, Transaccional y Inventario. El volumen total ronda las 118 500 filas generadas sinteticamente mediante Faker con seed fijo para reproducibilidad.

I.1 tb_provincia

Schema	`sm`
Cardinalidad	7 filas fijas
Rol	Catalogo de provincias de Costa Rica con su region geografica

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
`id_provincia`	`SERIAL`	NO	PK	Identificador surrogate autoincremental	Generado por secuencia
`nombre_provincia`	`VARCHAR(50)`	NO	UK	Nombre oficial de la provincia	Unico; 7 valores (San Jose, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Limon)
`region`	`VARCHAR(30)`	NO		Region geografica de CR a la que pertenece	CHECK IN: Central, Chorotega, Pacifico Central, Brunca, Huetar Atlantica, Huetar Norte

I.2 tb_sucursal

Schema	`sm`
Cardinalidad	15 filas
Rol	Registro de las sucursales fisicas operativas de la cadena

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
`id_sucursal`	`SERIAL`	NO	PK	Identificador surrogate de la sucursal	Generado por secuencia
`nombre_sucursal`	`VARCHAR(80)`	NO		Nombre comercial de la sucursal	Formato libre, ej. 'Sucursal 01 - Avenida Central'
`direccion`	`VARCHAR(200)`	NO		Direccion fisica de la sucursal	Formato libre
`id_provincia`	`INTEGER`	NO	FK	Provincia donde se ubica la sucursal	FK -> tb_provincia(id_provincia), ON DELETE RESTRICT
`fecha_apert`	`DATE`	NO		Fecha en que se inauguro la sucursal	Entre 2010-01-01 y 2022-

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
ura					12-31
gerente	VARCHAR(100)	SI		Nombre completo del gerente asignado	Opcional
telefono	VARCHAR(20)	SI		Telefono de contacto de la sucursal	Formato libre

I.3 tb_categoria

Schema	sm
Cardinalidad	12 filas
Rol	Nivel 1 de la jerarquia de productos

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_categoria	SERIAL	NO	PK	Identificador surrogate de la categoria	
nombre_categoria	VARCHAR(60)	NO	UK	Nombre comercial de la categoria	Unico; ej. Abarrotes, Lacteos, Carnes, Bebidas

I.4 tb_subcategoria

Schema	sm
Cardinalidad	45 filas
Rol	Nivel 2 de la jerarquia de productos

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_subcategoria	SERIAL	NO	PK	Identificador surrogate de la subcategoria	
nombre_subcategoria	VARCHAR(80)	NO		Nombre comercial de la subcategoria	Unico por categoria (UNIQUE compuesto con id_categoria)
id_categoria	INTEGER	NO	FK	Categoria padre a la que pertenece	FK -> tb_categoria(id_categoria)

I.5 tb_marca

Schema	sm
Cardinalidad	40 filas (35 comerciales + 5 privadas)

Rol	Marcas de los productos vendidos

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
`id_marca`	`SERIAL`	NO	PK	Identificador surrogate de la marca	
`nombre_marca`	`VARCHAR(80)`	NO	UK	Nombre comercial de la marca	Unico
`tipo_marca`	`VARCHAR(20)`	NO		Clasificacion de la marca segun propiedad	CHECK IN: Comercial, Privada

I.6 tb_proveedor

Schema	`sm`
Cardinalidad	25 filas
Rol	Proveedores que suministran productos a la cadena

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
`id_proveedor`	`SERIAL`	NO	PK	Identificador surrogate del proveedor	
`nombre_proveedor`	`VARCHAR(120)`	NO	UK	Razon social del proveedor	Unico
`telefono`	`VARCHAR(20)`	SI		Telefono de contacto	Opcional
`correo`	`VARCHAR(120)`	SI		Correo electronico comercial	Opcional

I.7 tb_producto

Schema	`sm`
Cardinalidad	800 filas
Rol	Catalogo maestro de SKUs vendidos por la cadena

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
`id_producto`	`SERIAL`	NO	PK	Identificador surrogate del producto	
`codigo_barras`	`VARCHAR(13)`	NO	UK	Codigo de barras EAN-13 del producto	Unico, 13 digitos
`nombre_producto`	`VARCHAR(150)`	NO		Nombre comercial del producto	

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_subcategoria	INTEGER	NO	FK	Subcategoria del producto	FK -> tb_subcategoria
id_marca	INTEGER	NO	FK	Marca del producto	FK -> tb_marca
id_proveedor	INTEGER	NO	FK	Proveedor del producto	FK -> tb_proveedor
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NO		Precio de venta al publico en colones	CHECK >= 0
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	NO		Costo de adquisicion al proveedor	CHECK >= 0
unidad_medida	VARCHAR(10)	NO		Unidad de venta del producto	CHECK IN: UN, KG, LT, ML, GR. Default UN
peso_gramos	DECIMAL(10,2)	SI		Peso neto del producto en gramos	Opcional
activo	BOOLEAN	NO		Indica si el producto esta vigente para la venta	Default TRUE. ~2% de productos marcados FALSE

I.8 tb_programa_lealtad

Schema	sm
Cardinalidad	4 filas fijas
Rol	Niveles del programa de fidelizacion

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_programa	SERIAL	NO	PK	Identificador del programa	
nombre_programa	VARCHAR(40)	NO	UK	Nombre del programa	Unico
nivel	VARCHAR(20)	NO		Nivel jerarquico del programa	CHECK IN: Basico, Plata, Oro, VIP
fecha_creacion	DATE	NO		Fecha de alta del programa	

I.9 tb_cliente

Schema	sm
Cardinalidad	5 000 filas
Rol	Clientes registrados en el sistema

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_cliente	SERIAL	NO	PK	Identificador surrogate del cliente	
identificacion	VARCHAR(20)	NO	UK	Cedula o documento de identidad	Unico, 9 digitos sinteticos
nombre	VARCHAR(60)	NO		Primer nombre del cliente	
apellido	VARCHAR(80)	NO		Apellidos del cliente (ambos)	
genero	CHAR(1)	NO		Genero autoreportado	CHECK IN: M, F, N
fecha_nacimiento	DATE	NO		Fecha de nacimiento	Entre 1950-01-01 y 2006-12-31
correo	VARCHAR(120)	SI		Correo electronico	Opcional
telefono	VARCHAR(20)	SI		Telefono de contacto	Opcional
id_programa	INTEGER	SI	FK	Programa de lealtad al que esta afiliado	FK -> tb_programa_lealtad; 70% de clientes afiliados
fecha_afiliacion	DATE	SI		Fecha en que se afilio al programa	NULL si no esta afiliado
tipo_cliente	VARCHAR(15)	NO		Segmento comercial del cliente	CHECK IN: Ocasional, Frecuente, VIP. Distribucion 45/35/20

I.10 tb_canal_venta

Schema	sm
Cardinalidad	3 filas fijas
Rol	Canales habilitados para realizar ventas

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_canal	SERIAL	NO	PK	Identificador del canal	
tipo_canal	VARCHAR(30)	NO	UK	Nombre del canal	CHECK IN: Tienda fisica, Aplicacion movil, Sitio web

I.11 tb_metodo_pago

Schema	sm
Cardinalidad	5 filas fijas
Rol	Medios de pago aceptados por la cadena

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_metodo_pago	SERIAL	NO	PK	Identificador del metodo de pago	
tipo_pago	VARCHAR(30)	NO	UK	Nombre del metodo de pago	CHECK IN: Efectivo, Tarjeta debito, Tarjeta credito, SINPE Movil, Billetera digital

I.12 tb_promocion

Schema	sm
Cardinalidad	60 filas
Rol	Campanas promocionales aplicables sobre productos

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_promocion	SERIAL	NO	PK	Identificador de la promocion	
descripcion	VARCHAR(200)	NO		Texto descriptivo de la promocion	
tipo_promocion	VARCHAR(30)	NO		Tipo de mecanica promocional	CHECK IN: Descuento, 2x1, Combo, Temporada, Liquidacion
porcentaje_descuento	DECIMAL(5,2)	NO		Porcentaje de descuento aplicado	CHECK BETWEEN 0 AND 100
fecha_inicio	DATE	NO		Fecha inicial de vigencia	
fecha_fin	DATE	NO		Fecha final de vigencia	CHECK fecha_fin >= fecha_inicio

I.13 tb_promocion_producto

Schema	sm
Cardinalidad	500 filas
Rol	Tabla puente N:M entre promociones y productos

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_promocion	INTEGER	NO	PK,FK	Referencia a la promocion	FK -> tb_promocion, ON DELETE CASCADE
id_producto	INTEGER	NO	PK,FK	Referencia al producto	FK -> tb_producto, ON DELETE CASCADE

I.14 tb_venta_cabecera

Schema	sm
Cardinalidad	25 000 filas
Rol	Encabezado de cada transaccion de venta

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_venta	SERIAL	NO	PK	Identificador surrogate de la venta	
fecha_hora	TIMESTAMP	NO		Fecha y hora en que se realizo la venta	Rango 2023-01-01 a 2025-12-31, pesos horarios realistas
id_cliente	INTEGER	SI	FK	Cliente que realiza la compra	FK -> tb_cliente. NULL = venta anonima (~15%)
id_sucursal	INTEGER	NO	FK	Sucursal donde se registro la venta	FK -> tb_sucursal
id_canal	INTEGER	NO	FK	Canal de venta utilizado	FK -> tb_canal_venta
id_metodo_pago	INTEGER	NO	FK	Metodo de pago utilizado	FK -> tb_metodo_pago
monto_subtotal	DECIMAL(12,2)	NO		Suma de subtotales antes de descuentos	CHECK >= 0
monto_descuento	DECIMAL(12,2)	NO		Suma de descuentos aplicados	Default 0, CHECK >= 0
monto_total	DECIMAL(12,2)	NO		Monto final pagado por el cliente	CHECK >= 0. Igual a subtotal - descuento
numero_factura	VARCHAR(20)	NO	UK	Numero de factura correlativo	Unico, formato F-00000001

I.15 tb_venta_detalle

Schema	sm
Cardinalidad	75 000 filas
Rol	Detalle linea a linea de cada venta (granularidad mas fina)

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_detalle	SERIAL	NO	PK	Identificador surrogate de la linea	
id_venta	INTEGER	NO	FK	Venta a la que pertenece la linea	FK -> tb_venta_cabecera, ON DELETE CASCADE
id_producto	INTEGER	NO	FK	Producto vendido	FK -> tb_producto
id_promocio	INTEGER	SI	FK	Promocion aplicada a la linea	FK -> tb_promocion. NULL si

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
n					no hay promo (~70%)
cantidad	INTEGER	NO		Cantidad de unidades vendidas	CHECK > 0
precio_unitario_venta	DECIMAL(12,2)	NO		Precio unitario al que se vendio en esa linea	CHECK >= 0
descuento_aplicado	DECIMAL(12,2)	NO		Descuento monetario aplicado a la linea	Default 0, CHECK >= 0
subtotal_linea	DECIMAL(12,2)	NO		Subtotal de la linea tras descuento	CHECK >= 0. Igual a cantidad * precio - descuento

I.16 tb_inventario

Schema	sm
Cardinalidad	12 000 filas
Rol	Snapshot diario de stock por producto y sucursal

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_inventario	SERIAL	NO	PK	Identificador surrogate del snapshot	
id_producto	INTEGER	NO	FK	Producto monitoreado	FK -> tb_producto
id_sucursal	INTEGER	NO	FK	Sucursal donde se encuentra el stock	FK -> tb_sucursal
fecha	DATE	NO		Fecha del snapshot	UNIQUE compuesto con id_producto e id_sucursal
stock_actual	INTEGER	NO		Unidades disponibles en el stock	CHECK >= 0
stock_minimo	INTEGER	NO		Umbral minimo antes de alertar quiebre	CHECK >= 0
entradas_dia	INTEGER	NO		Unidades recibidas ese dia	Default 0, CHECK >= 0
salidas_dia	INTEGER	NO		Unidades vendidas o mermadas ese dia	Default 0, CHECK >= 0

Parte II. Data Warehouse dimensional (DW)

El Data Warehouse se implementa en BigQuery bajo el dataset dw_supermercado y sigue un esquema estrella con siete dimensiones conformadas y dos tablas de hechos. Las tablas de hechos incluyen particionamiento por fecha y clustering por sucursal/producto para optimizar las consultas analiticas mas comunes. Dos dimensiones (dim_cliente y dim_promocion) incluyen filas subrogadas con llave -1 que permiten mantener integridad referencial cuando una venta es anonima o cuando no se aplico promocion.

II.1 dim_tiempo

Schema	`dw_supermercado`
Cardinalidad	~1 461 filas (4 anios x 365 dias)
Rol	Dimension conformada de tiempo con granularidad diaria

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
`id_tiempo`	`INT64`	NO	PK	Surrogate key secuencial	Generada por ROW_NUMBER()
`fecha`	`DATE`	NO		Fecha calendaria	Rango 2023-01-01 a 2026-12-31
`dia`	`INT64`	NO		Dia del mes	Rango 1-31
`mes`	`INT64`	NO		Numero de mes	Rango 1-12
`nombre_mes`	`STRING`	NO		Nombre del mes en espanol	Dominio controlado: enero..diciembre
`trimestre`	`STRING`	NO		Trimestre del ano	Dominio: Q1, Q2, Q3, Q4
`anio`	`INT64`	NO		Ano calendario	
`dia_semana`	`STRING`	NO		Nombre del dia de la semana	Dominio: lunes..domingo
`franja_horaria`	`STRING`	SI		Campo opcional, la franja real se asigna en hechos_ventas	Usualmente vacia en dim_tiempo

II.2 dim_producto

Schema	`dw_supermercado`
Cardinalidad	800 filas
Rol	Dimension desnormalizada de producto con jerarquia categoria-subcategoria-marca

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
`id_producto_sk`	`INT64`	NO	PK	Surrogate key asignado en el ETL	ROW_NUMBER() sobre id_producto_nk
`id_producto`	`INT64`	NO	NK	Natural key: id_producto del OLTP	Asignacion directa desde

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
_nk					tb_producto
codigo_barras	STRING	SI		Codigo EAN-13 del producto	Heredado del OLTP
nombre_producto	STRING	NO		Nombre comercial del producto	TRIM aplicado en Wrangler
categoria	STRING	NO		Categoria del producto (desnormalizada)	JOIN desde tb_subcategoria -> tb_categoria
subcategoria	STRING	NO		Subcategoria del producto (desnormalizada)	JOIN desde tb_subcategoria
marca	STRING	NO		Marca del producto	JOIN desde tb_marca
tipo_marca	STRING	NO		Tipo de marca (Comercial/Privada)	Util para pregunta adicional de marca privada
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	NO		Precio vigente del producto	CAST de tb_producto.precio_unitario
unidad_medida	STRING	NO		Unidad de medida del producto	Dominio UN/KG/LT/ML/GR

II.3 dim_cliente

Schema	dw_supermercado
Cardinalidad	5 001 filas (5 000 reales + 1 subrogada con id -1)
Rol	Dimension de cliente con fila subrogada para ventas anonimas

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_cliente_sk	INT64	NO	PK	Surrogate key del cliente	ROW_NUMBER() + fila -1 por defecto
id_cliente_nk	INT64	SI	NK	Natural key del OLTP	NULL en la fila subrogada -1
nombre_completo	STRING	NO		Campo derivado: concat de nombre y apellido	CONCAT(nombre, ' ', apellido)
genero	STRING	NO		Genero homologado	M->Masculino, F->Femenino, N->No binario
edad	INT64	SI		Edad actual calculada	DATE_DIFF(today, fecha_nacimiento, YEAR)
rango_edad	STRING	NO		Categoria de edad	Menor, 18-25, 26-35, 36-50, 51-65, 65+, 'No aplica' (fila -1)
tipo_cliente	STRING	NO		Segmento comercial	Ocasional/Frecuente/VIP
fecha_afili	DATE	SI		Fecha de afiliacion al programa	NULL si no afiliado

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
acion					
nivel_lealtad	STRING	NO		Nivel de lealtad desnormalizado	LEFT JOIN, default 'Sin programa'

II.4 dim_sucursal

Schema	dw_supermercado
Cardinalidad	15 filas
Rol	Dimension de sucursal con jerarquia geografica

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_sucursal_sk	INT64	NO	PK	Surrogate key de la sucursal	ROW_NUMBER()
id_sucursal_nk	INT64	NO	NK	Natural key del OLTP	
nombre_sucursal	STRING	NO		Nombre comercial de la sucursal	TRIM y homologacion
direccion	STRING	SI		Direccion fisica	Default 'Sin direccion' si NULL
provincia	STRING	NO		Provincia (desnormalizada)	JOIN desde tb_provincia
region	STRING	NO		Region geografica (desnormalizada)	JOIN desde tb_provincia

II.5 dim_metodoPago

Schema	dw_supermercado
Cardinalidad	5 filas
Rol	Dimension de metodo de pago

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_metodoPago_sk	INT64	NO	PK	Surrogate key	ROW_NUMBER()
id_metodoPago_nk	INT64	NO	NK	Natural key	
tipo_pago	STRING	NO		Tipo de pago	Dominio controlado (5 valores)

II.6 dim_promocion

Schema	dw_supermercado
Cardinalidad	61 filas (60 reales + 1 subrogada con id -1)
Rol	Dimension de promocion con fila subrogada para ventas sin promo

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_promocion_sk	INT64	NO	PK	Surrogate key	ROW_NUMBER() + fila -1
id_promocion_nk	INT64	SI	NK	Natural key	NULL en la fila -1
tipo_promocion	STRING	NO		Tipo de mecanica	Dominio de 5 valores, 'No aplica' en fila -1
descripcion	STRING	NO		Descripcion de la promo	'Sin promocion' en fila -1
fecha_inicio	DATE	SI		Inicio de vigencia	NULL en fila -1
fecha_fin	DATE	SI		Fin de vigencia	NULL en fila -1
porcentaje_descuento	NUMERIC(5,2)	SI		% de descuento	0.00 en fila -1

II.7 dim_canal

Schema	dw_supermercado
Cardinalidad	3 filas
Rol	Dimension de canal de venta

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_canal_sk	INT64	NO	PK	Surrogate key	ROW_NUMBER()
id_canal_nk	INT64	NO	NK	Natural key	
tipo_canal	STRING	NO		Tipo de canal	Dominio: Tienda fisica, App movil, Sitio web

II.8 hechos_ventas

Schema	dw_supermercado
Cardinalidad	~75 000 filas (granularidad: linea de venta)
Rol	Tabla de hechos principal, particionada por fecha_venta, clusterizada por sucursal y producto

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_venta	INT64	NO	PK	Identificador unico de la linea (heredado de id_detalle)	Heredado del OLTP
id_tiempo	INT64	NO	FK	Referencia a dim_tiempo	LOOKUP por fecha
fecha_venta	DATE	NO	PART	Columna de particionamiento	CAST de fecha_hora. PARTITION BY DATE_TRUNC(fecha_venta, MONTH)
id_producto	INT64	NO	FK	Referencia a dim_producto	LOOKUP por id_producto_nk
id_cliente	INT64	NO	FK	Referencia a dim_cliente (default -1)	LOOKUP; si anonimo -> -1
id_sucursal	INT64	NO	FK	Referencia a dim_sucursal	LOOKUP + cluster key
id_promocion	INT64	NO	FK	Referencia a dim_promocion (default -1)	LOOKUP; si sin promo -> -1
id_metodoPago	INT64	NO	FK	Referencia a dim_metodoPago	LOOKUP
id_canal	INT64	NO	FK	Referencia a dim_canal	LOOKUP
franja_horaria	STRING	NO		Franja horaria derivada	Manana/Tarde/Noche/ Madrugada segun hora de fecha_hora
cantidad_vendida	INT64	NO		Cantidad vendida en la linea (medida aditiva)	CAST INT, CHECK > 0
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	NO		Precio al momento de la venta	CAST DECIMAL(12,2)
descuento	NUMERIC(12,2)	NO		Descuento monetario (medida aditiva)	Default 0
monto_total	NUMERIC(12,2)	NO		Subtotal final de la linea (medida aditiva)	cantidad * precio - descuento, tolerancia 0.01
costo	NUMERIC(12,2)	NO		Costo total de la linea (medida aditiva)	cantidad * costo_unitario del producto
margen	NUMERIC(12,2)	NO		Margen bruto de la linea (medida aditiva)	monto_total - costo

II.9 hechos_inventario

Schema	dw_supermercado
Cardinalidad	~12 000 filas (granularidad: snapshot diario por producto-sucursal)
Rol	Tabla de hechos de snapshot, particionada por fecha_snapshot

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripcion	Reglas / Dominio
id_inventario	INT64	NO	PK	Identificador del snapshot (heredado del OLTP)	
id_tiempo	INT64	NO	FK	Referencia a dim_tiempo	LOOKUP por fecha
fecha_snapshot	DATE	NO	PART	Fecha del snapshot (particion diaria)	PARTITION BY fecha_snapshot
id_producto	INT64	NO	FK	Referencia a dim_producto	LOOKUP
id_sucursal	INT64	NO	FK	Referencia a dim_sucursal	LOOKUP + cluster key
stock_actual	INT64	NO		Stock disponible ese dia (medida semi-aditiva)	NO aditiva sobre el tiempo; sumable por sucursal/producto
stock_minimo	INT64	NO		Umbral minimo configurado (medida no-aditiva)	Sirve para indicador_quiebre
entradas	INT64	NO		Unidades que ingresaron (medida aditiva)	Default 0
salidas	INT64	NO		Unidades que salieron (medida aditiva)	Default 0
indicador_quiebre	INT64	NO		Flag derivado 1=quiebre, 0=ok	CASE WHEN stock_actual < stock_minimo THEN 1 ELSE 0 END

Parte III. Trazabilidad OLTP -> DW

El cuadro de mapeo completo (campo destino | campo origen | regla aplicada | comentarios) se encuentra en la Seccion 2.4 del informe principal del proyecto. Aqui se resume el flujo a nivel de entidad:

Entidad destino (DW)	Entidad(es) origen (OLTP)	Estrategia de carga
`dim_tiempo`	GENERATE_SERIES('2023-01-01','2026-12-31')	Generacion sintetica, truncate-reload
`dim_producto`	tb_producto JOIN tb_subcategoria JOIN tb_categoria JOIN tb_marca	Desnormalizacion + SK, truncate-reload
`dim_cliente`	tb_cliente LEFT JOIN tb_programa_lealtad	Homologacion de genero y rango_edad + fila -1
`dim_sucursal`	tb_sucursal JOIN tb_provincia	Desnormalizacion jerarquia geografica
`dim_metodoPago`	tb_metodo_pago	Asignacion directa de dominio
`dim_promocion`	tb_promocion	Asignacion directa + fila -1
`dim_canal`	tb_canal_venta	Asignacion directa de dominio
`hechos_ventas`	tb_venta_detalle JOIN tb_venta_cabecera JOIN tb_producto	Staging + MERGE incremental, 7 lookups de SK
`hechos_inventario`	tb_inventario	Snapshot completo + lookups de SK

Este documento es complemento del informe principal del proyecto y debe mantenerse versionado en el repositorio GitHub del grupo bajo la ruta docs/diccionario_datos.docx.

— Fin del diccionario de datos —